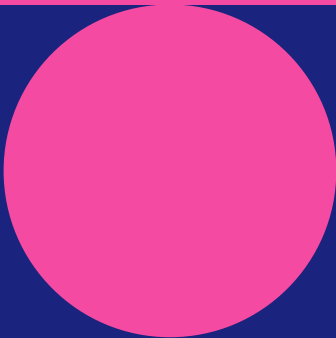




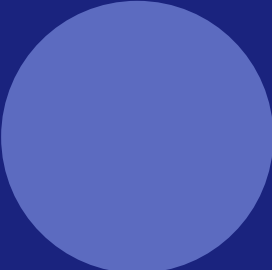
Patricio

Guía de instalación y pruebas Reconocimiento de voz (Speech-to-Text)

Paquete **patricio_voz** · Micrófono Konobo USB · ROS 2

Tópico de salida	/patricio/voice_input
Palabra clave	«Hola Patricio»
Activación sistema	/patricio/voice_activate

Patricio 2026 · Documento para el equipo educativo



Esta guía explica cómo instalar el paquete `patricio_voz`, configurar el micrófono **Konobo USB 2.0 Mini** y comprobar que el robot publica texto en el tópic `/patricio/voice_input` para la IA.

1. Qué vas a tener al terminar

Elemento	Descripción
Nodo <code>`voice_stt_node`</code>	Escucha el micrófono y transcribe voz en español
Activación	Palabra clave <code>**«Hola Patricio»**</code> o señal en <code>`/patricio/voice_activate`</code>
Salida	Texto en <code>`/patricio/voice_input`</code> (<code>`std_msgs/String`</code>)
Estado	Mensajes en <code>`/patricio/voice_status`</code> (opcional, para depurar)

Requisito importante (motor Google): el PC del robot necesita **conexión a Internet** para enviar el audio a Google Speech Recognition. Si no hay red, puedes cambiar a Whisper (sección 8).

2. Requisitos previos

- Ubuntu con **ROS 2** (Jazzy o Humble) ya instalado y funcionando.
- Workspace clonado, por ejemplo: `~/turtlebot3_ws/src/patricio`
- Micrófono **Konobo USB** conectado por USB (o el que uses).
- Usuario con permisos para usar audio (grupo `audio`):

bash

```
sudo usermod -aG audio $USER
# Cierra sesión y vuelve a entrar para que aplique el grupo
```

Comprueba que el sistema ve el micrófono:

bash

```
# Si tienes pipewire/pulseaudio
pactl list sources short

# O con arecord (ALSA)
arecord -l
```

Deberías ver una entrada USB relacionada con Konobo, ICE o similar.

3. Instalar dependencias del sistema

Abre una terminal y ejecuta:

bash

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
  portaudio19-dev \
  python3-pyaudio \
  python3-pip \
  ffmpeg
```

Paquete	Para qué sirve
<code>`portaudio19-dev`</code>	Compilar/usar PyAudio
<code>`python3-pyaudio`</code>	Acceso al micrófono desde Python
<code>`python3-pip`</code>	Instalar SpeechRecognition
<code>`ffmpeg`</code>	Solo necesario si usas motor Whisper

4. Instalar dependencias Python

bash

```
cd ~/turtlebot3_ws/src/patricio/patricio_voz
pip install -r requirements.txt
```

O, si usas el entorno del sistema con `--break-system-packages` (Ubuntu 24.04+):

bash

```
pip install --user -r requirements.txt
```

Comprueba que se importan bien:

bash

```
python3 -c "import speech_recognition as sr; import pyaudio; print('OK')"
```

Si falla `pyaudio`, repite el paso 3 y vuelve a instalar `requirements.txt`.

5. Compilar el paquete ROS 2

bash

```
cd ~/turtlebot3_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
# En Humble: source /opt/ros/humble/setup.bash

colcon build --packages-select patricio_voz --symlink-install
source install/setup.bash
```

Verifica que el ejecutable existe:

bash

```
ros2 pkg executables patricio_voz
```

Salida esperada (aproximada):

```
patricio_voz voice_stt_node
patricio_voz list_audio_devices
```

6. Configurar el micrófono Konobo

6.1 Listar dispositivos de audio

Con el workspace cargado:

bash

```
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
ros2 run patricio_voz list_audio_devices
```

Verás una tabla con **índice** y **nombre**. Busca una línea que contenga **konobo**, **ice**, **usb** o el nombre de tu micrófono.

Ejemplo:

```
4 | USB Audio Device: - (hw:2,0) <-- posible Konobo USB
```

6.2 Editar parámetros

Abre el archivo:

```
~/turtlebot3_ws/src/patricio/patricio_voz/config/voice_stt_params.yaml
```

Ajusta según tu listado:

yaml

```
microphone_device_index: 4      # índice que viste (o -1 para auto)
microphone_name_contains: "konobo" # texto que aparece en el nombre
```

- Si pones `microphone_device_index: -1`, el nodo intentará elegir el micrófono cuyo nombre contenga `microphone_name_contains`.
- Si conoces el índice exacto, ponlo en `microphone_device_index` (más fiable).

6.3 Prueba rápida de grabación (opcional)

bash

```
arecord -D plughw:2,0 -f cd -d 3 /tmp/prueba.wav
aplay /tmp/prueba.wav
```

(Sustituye `2,0` por la tarjeta que corresponda a tu `arecord -l`.)

7. Arrancar el nodo de voz

Terminal 1 — nodo STT:

bash

```
cd ~/turtlebot3_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash

ros2 launch patricio_voz voice_stt.launch.py
```

Mensajes esperados al inicio:

- Calibrando ruido ambiente (1.0s)...
- Nodo STT listo. Motor=google, idioma=es-ES...
- esperando_palabra_clave (en logs o en `/patricio/voice_status`)

8. Comprobar que funciona (pruebas paso a paso)

8.1 Ver tópicos

Terminal 2:

bash

```
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
ros2 topic list | grep patricio/voice
```

Debes ver:

```
/patricio/voice_activate
/patricio/voice_input
/patricio/voice_status
```

8.2 Ver el estado del nodo

bash

```
ros2 topic echo /patricio/voice_status
```

Estados habituales:

Estado	Significado
`idle`	Esperando
`esperando_palabra_clave`	Escuchando «Hola Patricio»
`escuchando_comando`	Grabando la frase del niño
`transcribiendo`	Enviando audio al motor STT
`transcrito`	Texto publicado correctamente
`no_entendido`	No se entendió el audio

8.3 Prueba con palabra clave (modo normal)

1. Deja `require_wake_word: true` en el YAML.
2. En la **Terminal 2**:

bash

```
ros2 topic echo /patricio/voice_input
```

3. Habla al micrófono, con claridad:

- Primero: **Hola Patricio**
 - Luego (si no dijiste el comando en la misma frase): *¿Qué hora es?* o *Cuéntame un chiste*
4. En `voice_input` debería aparecer algo como:

```
data: ¿Qué hora es?
---
```

8.4 Prueba con activación por sistema (sin palabra clave)

Útil para depurar el micrófono y Google sin depender del wake word.

Terminal 2:

bash

```
ros2 topic pub --once /patricio/voice_activate std_msgs/msg/Bool "{data: true}"
```

Inmediatamente di una frase corta al micrófono. Mira `voice_input` y `voice_status`.

8.5 Prueba en una sola frase

Di de seguido: **Hola Patricio, cuéntame un cuento**.

Si el motor entiende todo, publicará: `cuéntame un cuento` (sin la palabra clave).

9. Ajustes si no te escucha bien

Edita `config/voice_stt_params.yaml`:

Parámetro	Qué hacer
<code>`energy_threshold`</code>	Sube (400–800) si captura ruido; baja (200) si no reacciona
<code>`ambient_calibration_sec`</code>	Sube a <code>`2.0`</code> en entornos ruidosos
<code>`command_listen_seconds`</code>	Sube a <code>`15.0`</code> para frases largas
<code>`wake_listen_seconds`</code>	Sube a <code>`3.5`</code> si no detecta «Hola Patricio»

Tras cambiar el YAML, **reinicia** el launch (Ctrl+C y vuelve a lanzar).

Para probar **sin palabra clave** (escucha continua):

yaml

```
require_wake_word: false
```

10. Motor Whisper (local, sin Google)

Solo si necesitas funcionar **sin Internet**:

1. Instala Whisper y dependencias:

bash

```
pip install openai-whisper
# ffmpeg ya instalado en paso 3
```

2. En `voice_stt_params.yaml`:

yaml

```
recognition_engine: "whisper"
```

3. La primera ejecución puede **descargar el modelo** (tarda y ocupa espacio).
 4. Reinicia el nodo.
-

11. Integración con la IA

El nodo de IA (cuando lo tengas) debe **suscribirse** a:

```
/patricio/voice_input (std_msgs/msg/String)
```

Ejemplo de prueba manual simulando lo que recibiría la IA:

bash

```
ros2 topic pub --once /patricio/voice_input std_msgs/msg/String "{data: 'hola patricio qué tiempo'}
```

12. Resolución de problemas

SpeechRecognition no instalado

bash

```
pip install SpeechRecognition PyAudio
```

No se pudo abrir el micrófono

- Comprueba USB y `arecord -l`.
- Prueba otro `microphone_device_index`.
- Cierra otras apps que usen el micrófono (Zoom, navegador).

No aparece nada en voice_input

- Comprueba Internet (motor `google`).
- Mira `/patricio/voice_status`: si sale `no_entendido`, habla más alto o más cerca.
- Prueba activación por `/patricio/voice_activate`.
- Sube `energy_threshold` o `ambient_calibration_sec`.

Error Request Error de Google

- Sin conexión o firewall bloqueando Google.
- Cambia a `whisper` o revisa proxy/VPN.

El nodo no arranca tras `colcon build`

bash

```
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
ros2 pkg list | grep patricio_voz
```

Si no aparece, repite la compilación (paso 5).

13. Checklist final

Marca cuando lo tengas:

- `portaudio19-dev` y `python3-pyaudio` instalados
- `pip install -r requirements.txt` sin errores
- `colcon build --packages-select patricio_voz` correcto
- `list_audio_devices` muestra el Konobo
- `voice_stt_params.yaml` con índice o nombre correcto
- `ros2 launch patricio_voz voice_stt.launch.py` sin errores de micrófono
- `ros2 topic echo /patricio/voice_input` muestra texto al hablar

- Prueba con *Hola Patricio* + frase OK
 - Prueba con `/patricio/voice_activate` OK
-

14. Comandos de referencia rápida

bash

```
# Entorno
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash

# Listar micrófonos
ros2 run patricio_voz list_audio_devices

# Arrancar STT
ros2 launch patricio_voz voice_stt.launch.py

# Ver texto reconocido
ros2 topic echo /patricio/voice_input

# Ver estado
ros2 topic echo /patricio/voice_status

# Activar escucha sin palabra clave
ros2 topic pub --once /patricio/voice_activate std_msgs/msg/Bool "{data: true}"
```

Documento asociado al paquete `patricio\_voz` — Patricio 2026.